

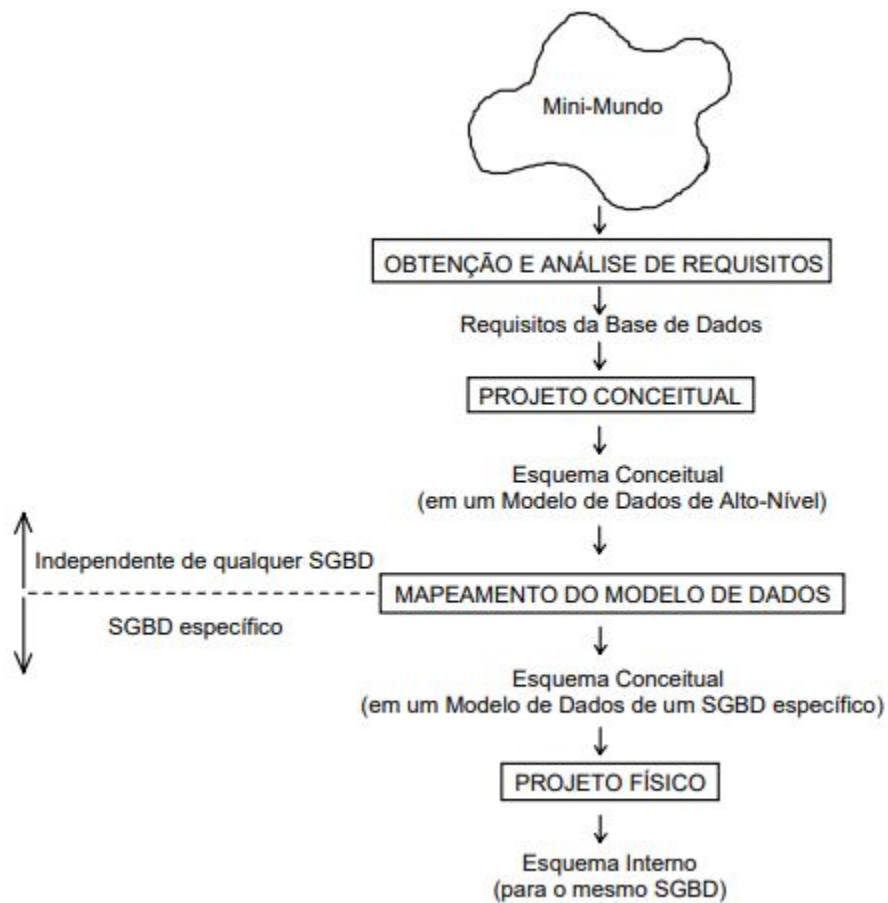


UVV

Design e Desenvolvimento de Banco de Dados I

Especialização e Generalização: Subclasses e Superclasses

Prof. Me Renato Sousa Botacim
Email: renato.botacim@uvv.br



Especialização e Generalização: Subclasses e Superclasses

Especialização: Processo de definição de um conjunto de subclasses (sub-tipos) de um tipo de entidade

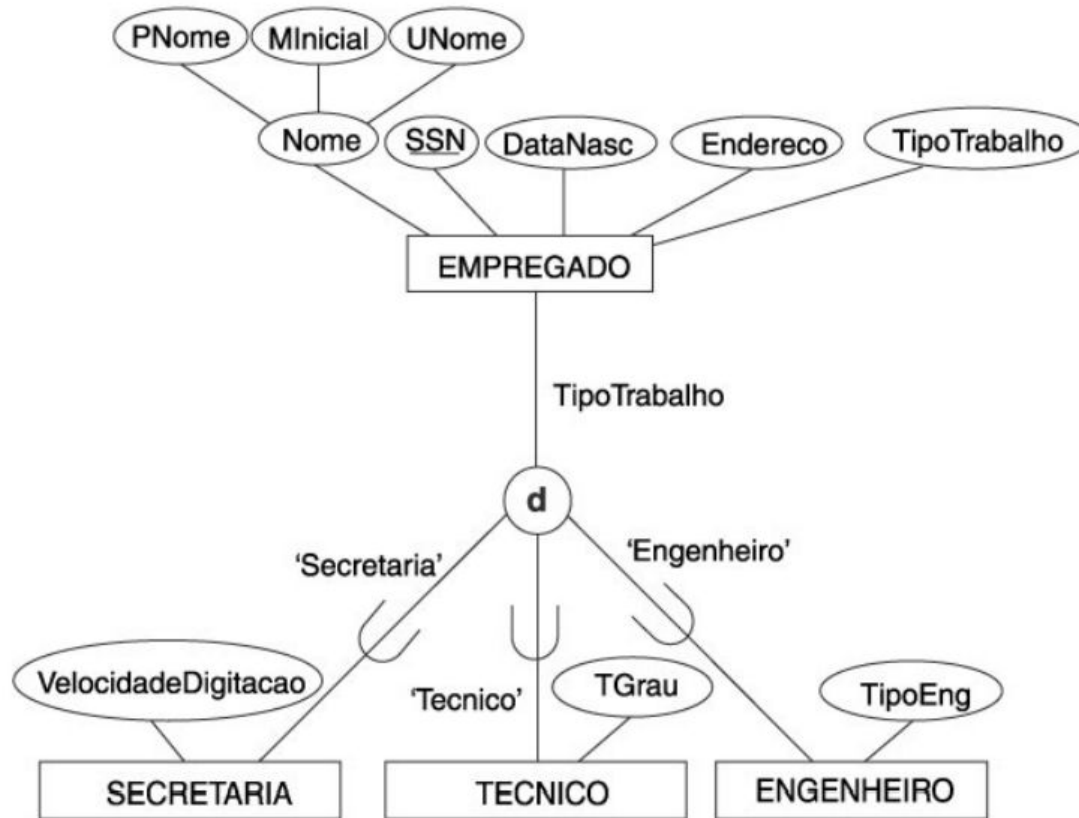
Generalização: Processo de definição de um tipo de entidade genérico (super-classe ou super-tipo) a partir de um conjunto de tipos de entidade

Restrições sobre tipos de relacionamento

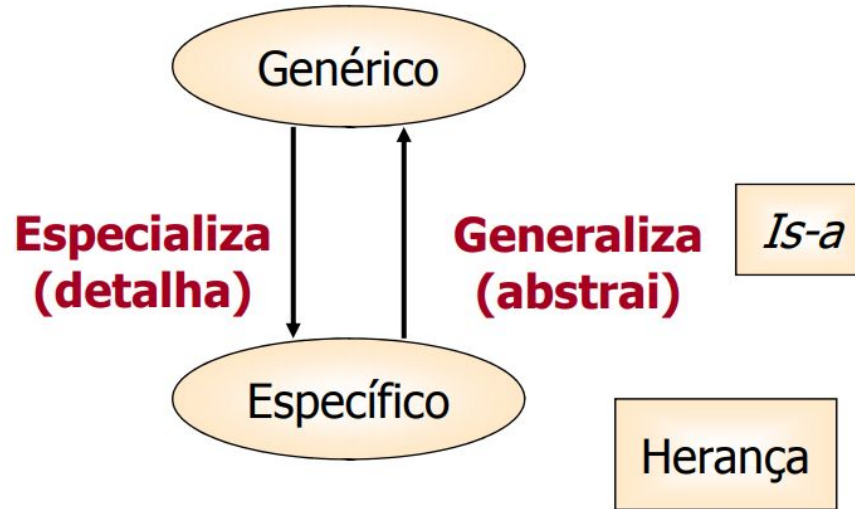
Cardinalidade: Especifica o número de instâncias de um tipo de relacionamento do qual uma entidade pode participar

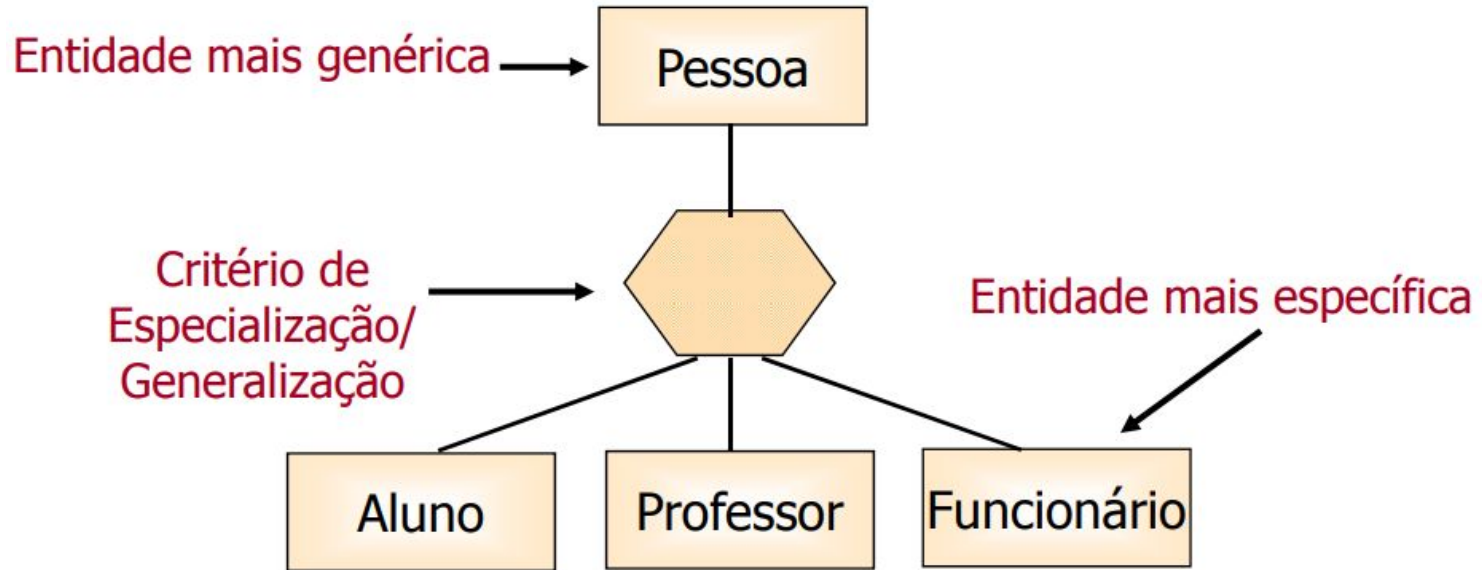
Participação: Especifica se a existência de uma entidade depende de seu relacionamento com outra entidade através de um tipo de relacionamento **parcial** ou **total**

Exemplo: SECRETARIA, ENGENHEIRO, TECNICO é uma especialização de EMPREGADO ou EMPREGADO é uma generalização de SECRETARIA, ENGENHEIRO, TECNICO

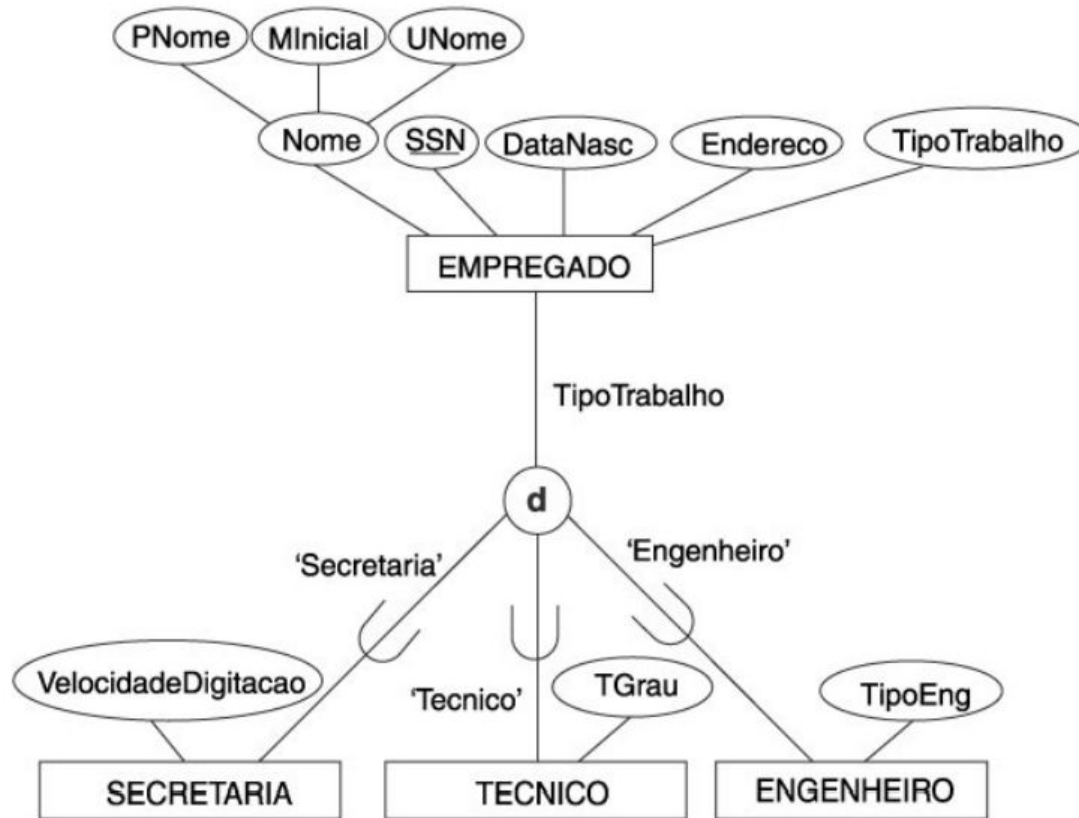


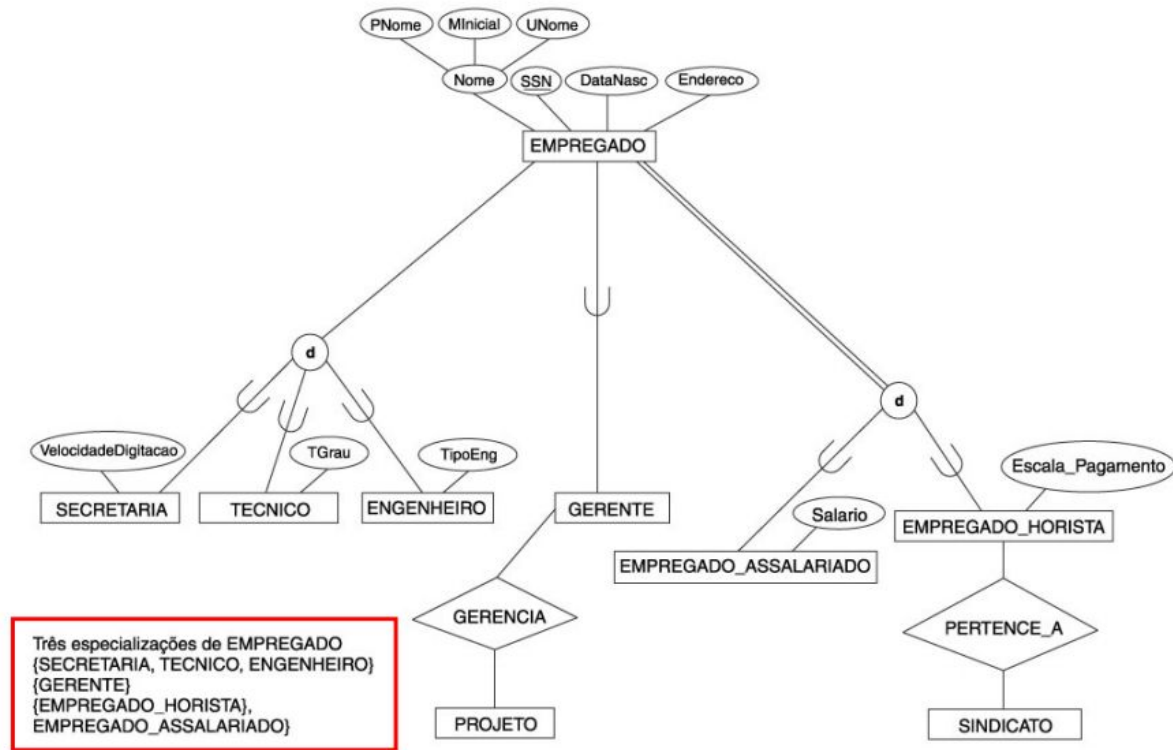
Conceito geral de Generalização/Especialização





Os conceitos superclasse (supertipo), subclasse (subtipo), herança, generalização, especialização estão intimamente relacionados.





Especialização e Generalização

Toda instância de uma sub-classe (ou subtipo) é também uma instância de sua superclasse (ou super-tipo)

- Ex.: “John Smith” é um engenheiro e também um empregado

Herança de atributos e relacionamentos:

- Uma entidade de uma sub-classe possui todos os atributos e relacionamentos de sua super-classe, ou seja, ela herda todos os atributos e relacionamentos da super-classe
- Além disso, uma entidade de uma sub-classe pode possuir seus próprios atributos e relacionamentos locais ou específicos

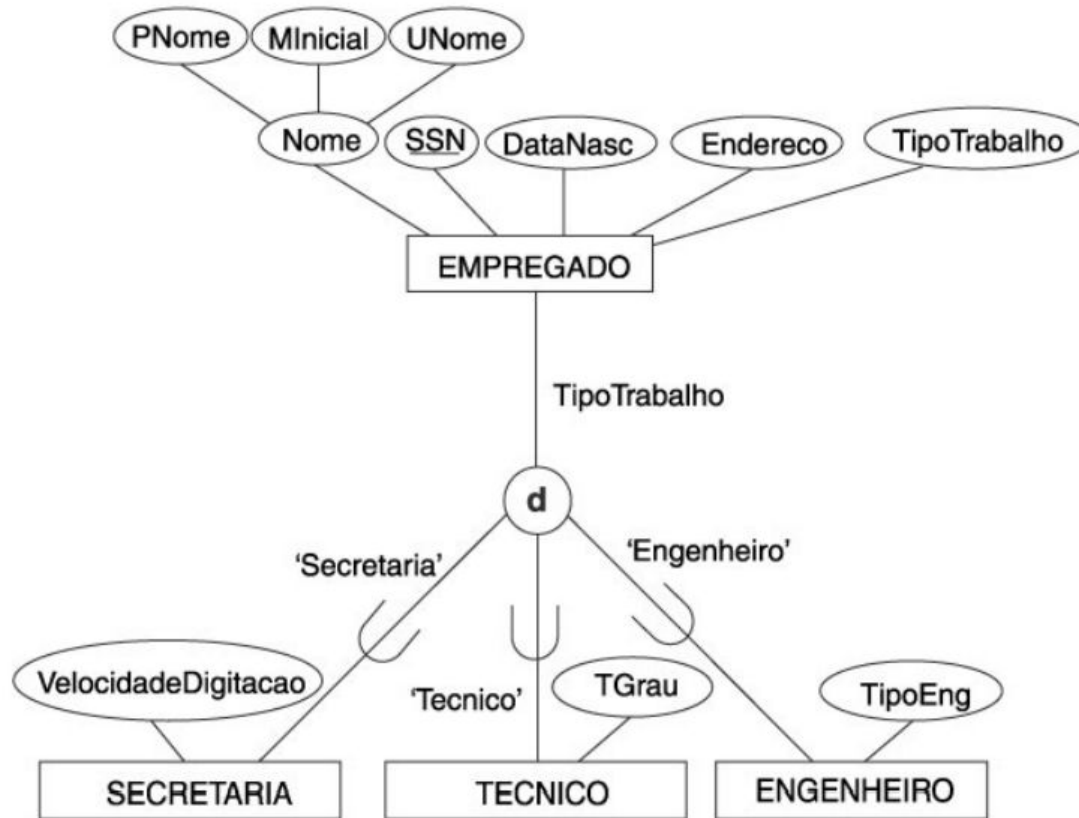
Especialização

O processo de especialização permite:

Definir um conjunto de sub-classes (subtipos) de um determinado tipo de entidade

Estabelecer atributos específicos adicionais para cada sub-classe (sub-tipo)

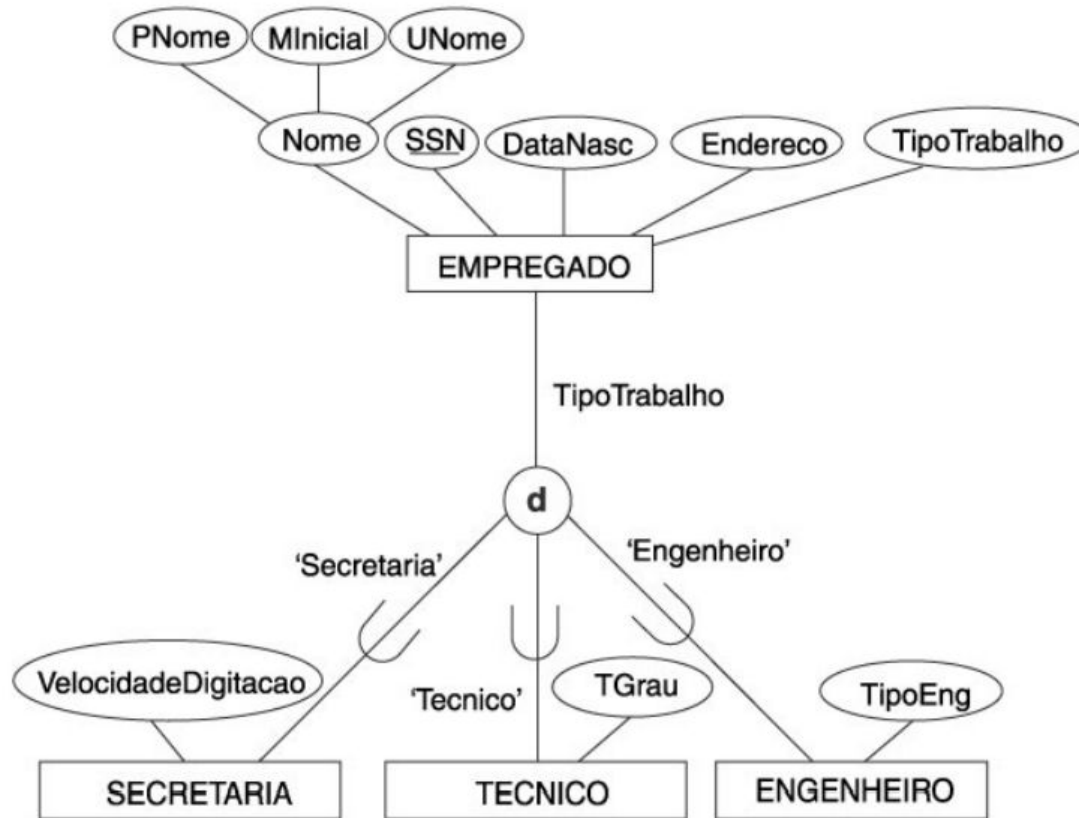
Estabelecer tipos de relacionamento específicos adicionais entre cada sub-classe (sub-tipo) e outros tipos de entidade ou sub-classes (sub-tipos)



Generalização

O processo de generalização permite:

- Definir um determinado tipo de entidade como uma generalização de um conjunto de sub-classes (sub-tipos)
- Simplificar a representação de cada subclasse (sub-tipo) “fatorando-se” seus atributos e tipos de relacionamento



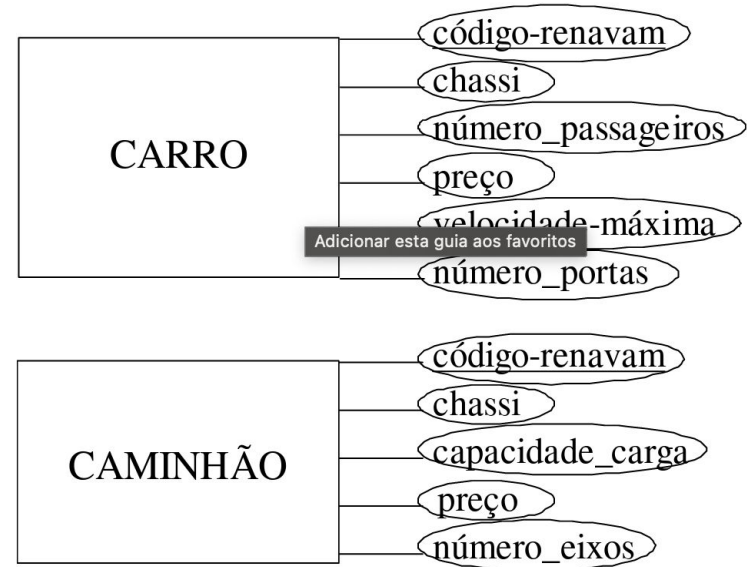
Atividade

(a)

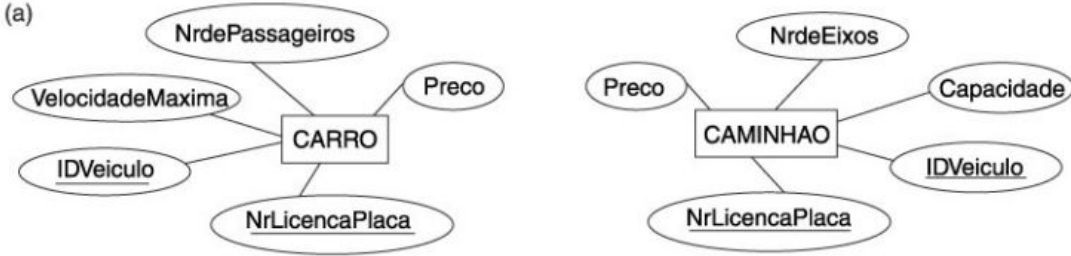


Atividade 2

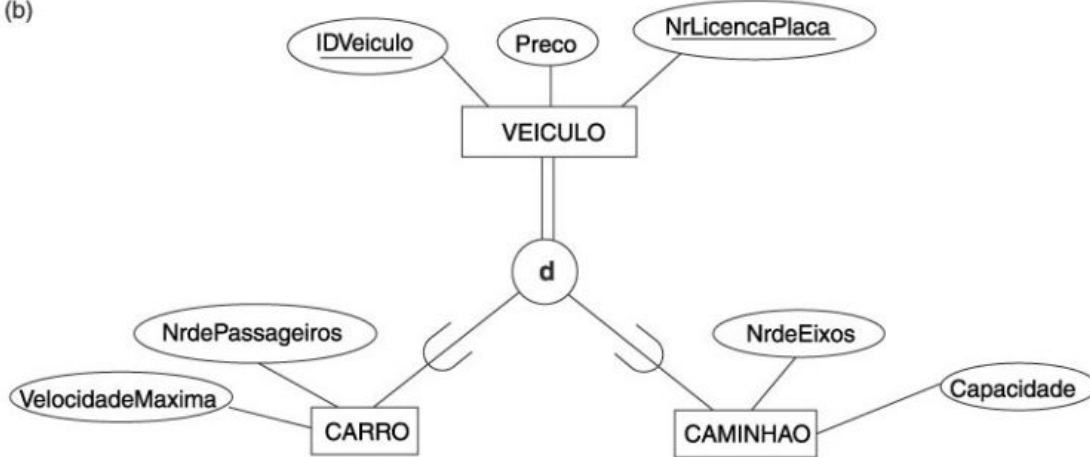
Modele uma hierarquia de generalização/especialização para os tipos-entidade carroe caminhão. Defina as restrições de disjunção e de completude.



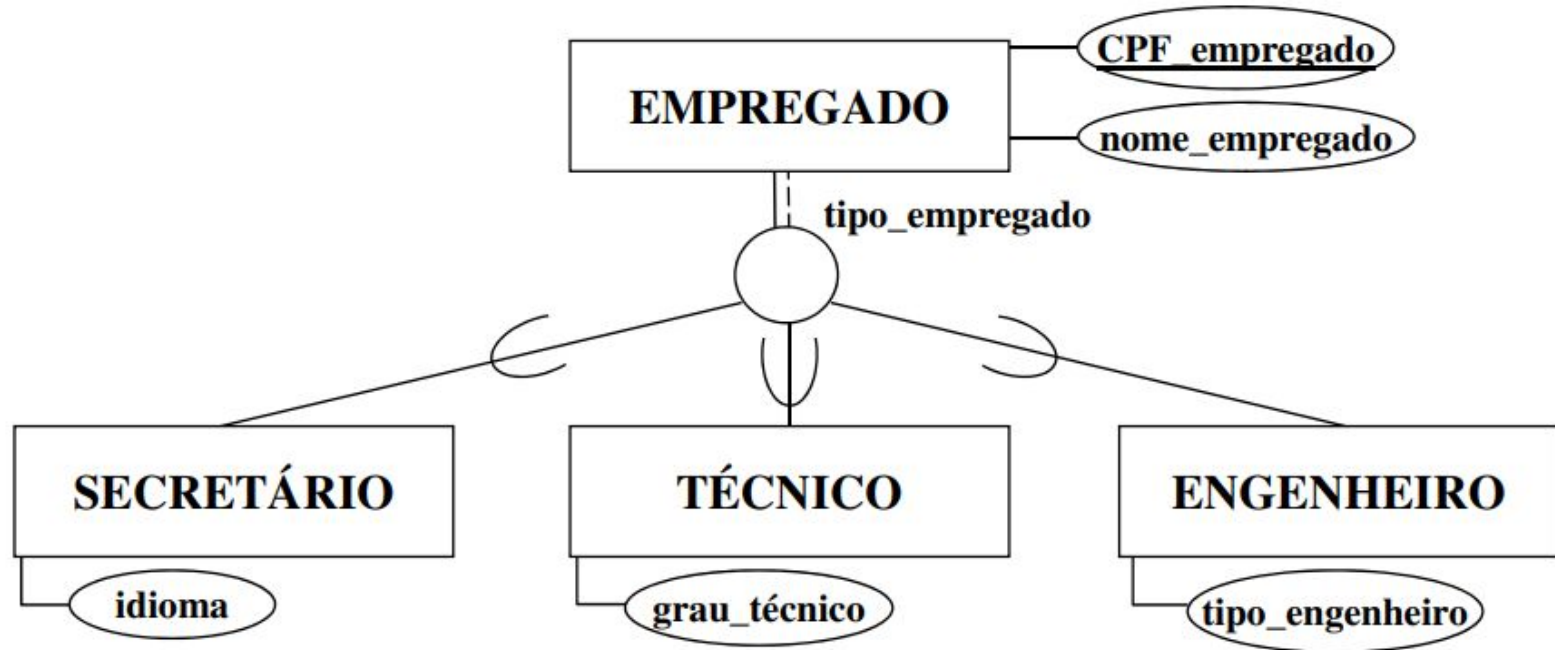
(a)



(b)



Mais um Exemplo Generalização/Especialização



Para o processo de derivação...

empregado (CPF empregado, nome_empregado, tipo_empregado)

secretário (CPF empregado, idioma)

técnico (CPF empregado, grau_técnico)

engenheiro (CPF empregado, tipo_engenheiro)

Subclasse/Superclasse

Subclasse (subtipo):

1. Subconjunto de entidades;
2. Resulta do agrupamento de entidades em subgrupos de um tipo-entidade.

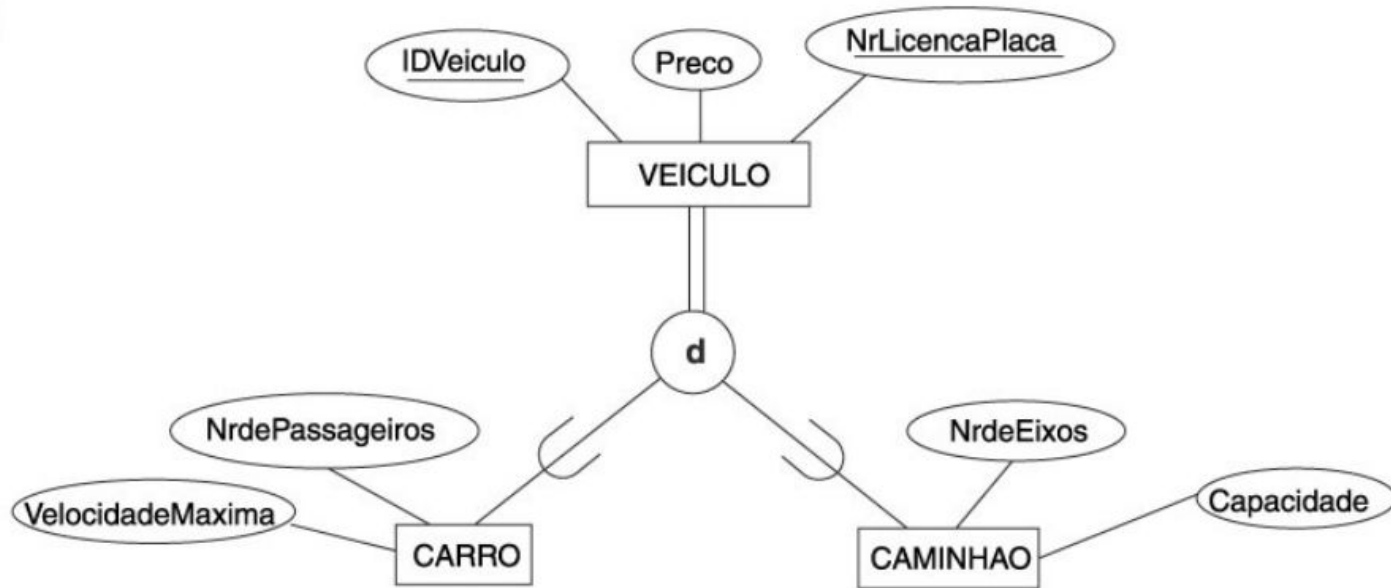
Outro exemplo:

- Superclasse (supertipo) : tipo-entidade Empregado
- Subclasses (subtipos): Secretário, Engenheiro, Técnico

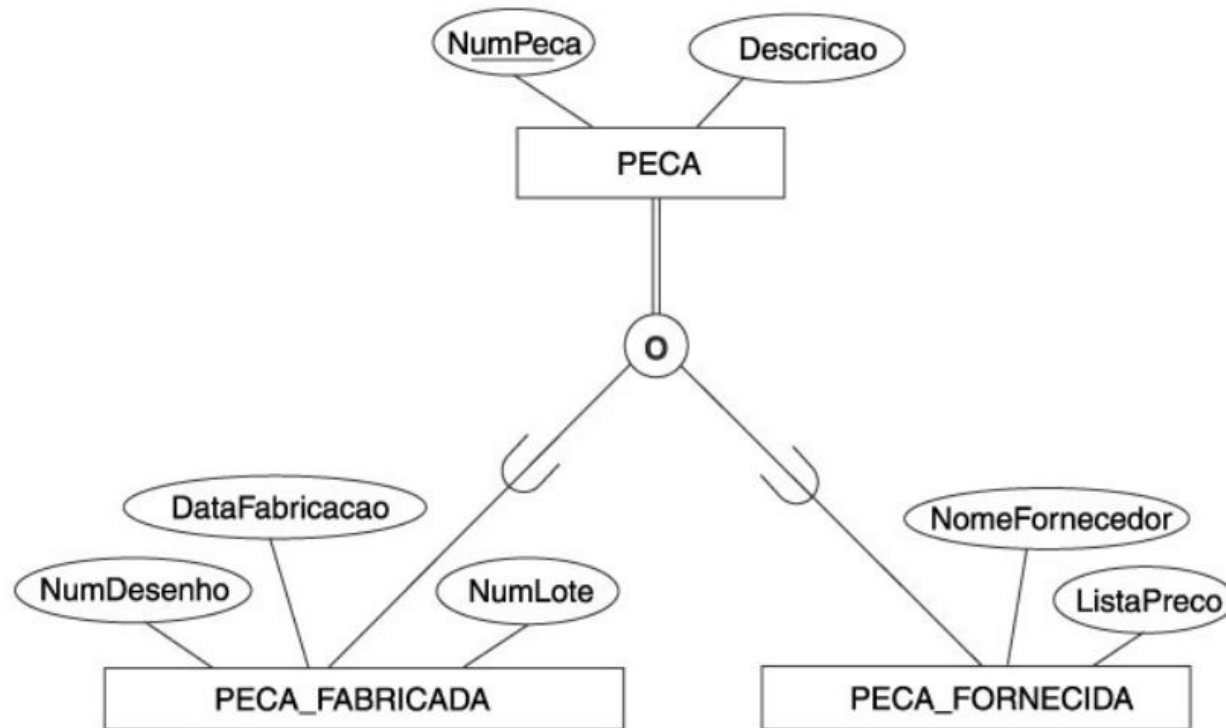
Restrições sobre Hierarquias de Especialização / Generalização

Disjunção: Sub-classes podem ser **disjuntas** ou **sobrepostas**

Compleitude: A completude da super-classe em relação às subclasses pode ser **total** ou **parcial**



Hierarquia disjunta e total

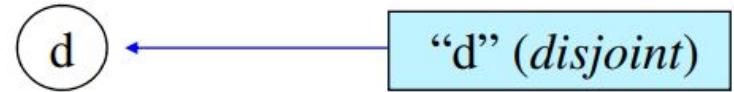


Hierarquia sobreposta e total

Restrição de Disjunção

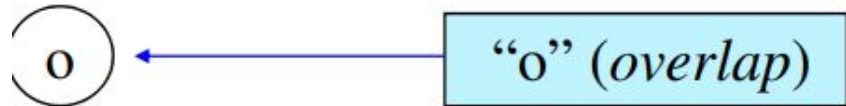
Subclasses mutuamente exclusivas:

- uma entidade de uma superclasse deve ser membro no máximo de uma única subclasse:

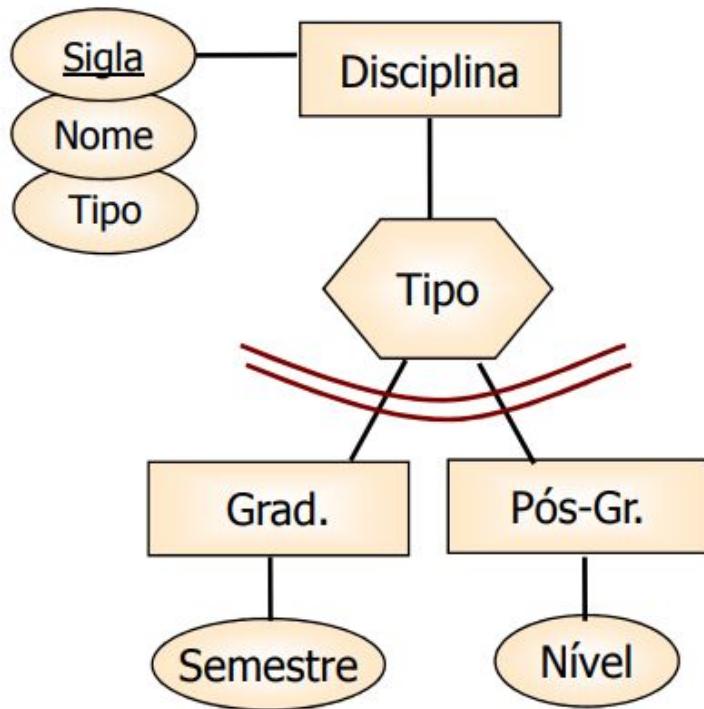


Subclasses que se sobrepõem:

- uma entidade de uma superclasse pode ser membro de mais do que uma subclasse;



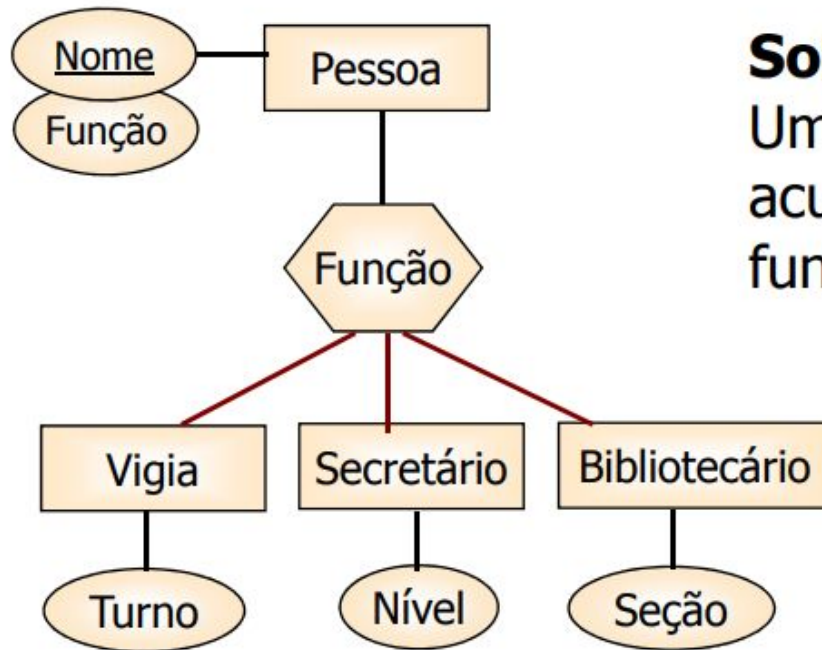
Restrição de Disjunção



Exclusão Mútua:

Uma disciplina não pode ser de graduação e de pós ao mesmo tempo.

Restrição de Disjunção

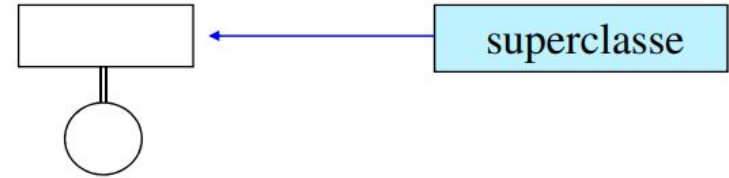


Sobreposição:

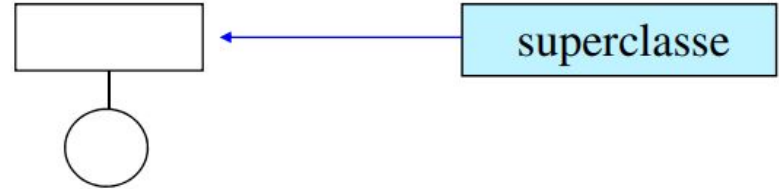
Um funcionário pode acumular mais de uma função ao mesmo tempo

Restrição de Completude

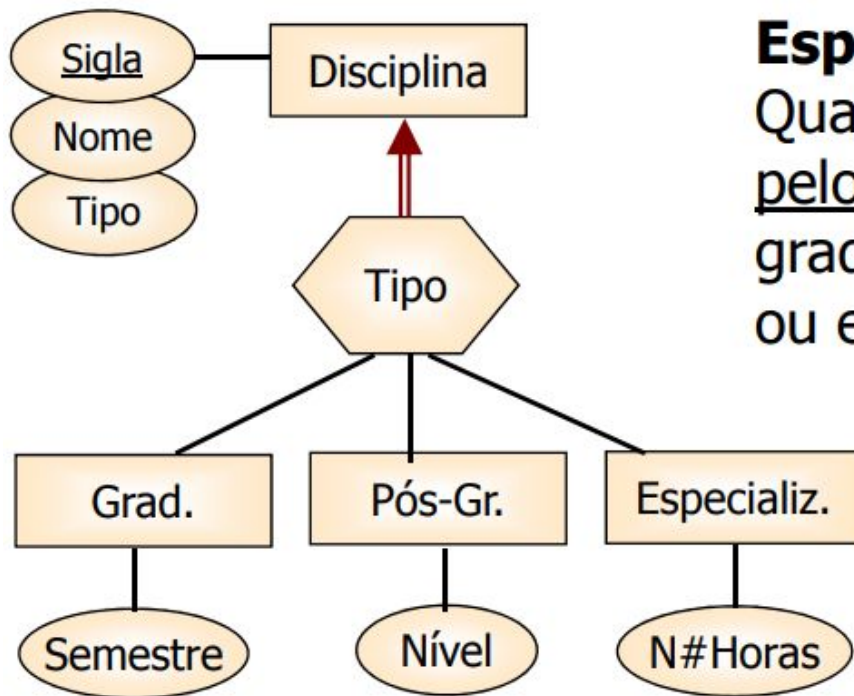
Total - cada entidade de uma superclasse deve ser membro de alguma subclasse na especialização;



Parcial - uma entidade de uma superclasse pode não pertencer a qualquer uma das subclasses;

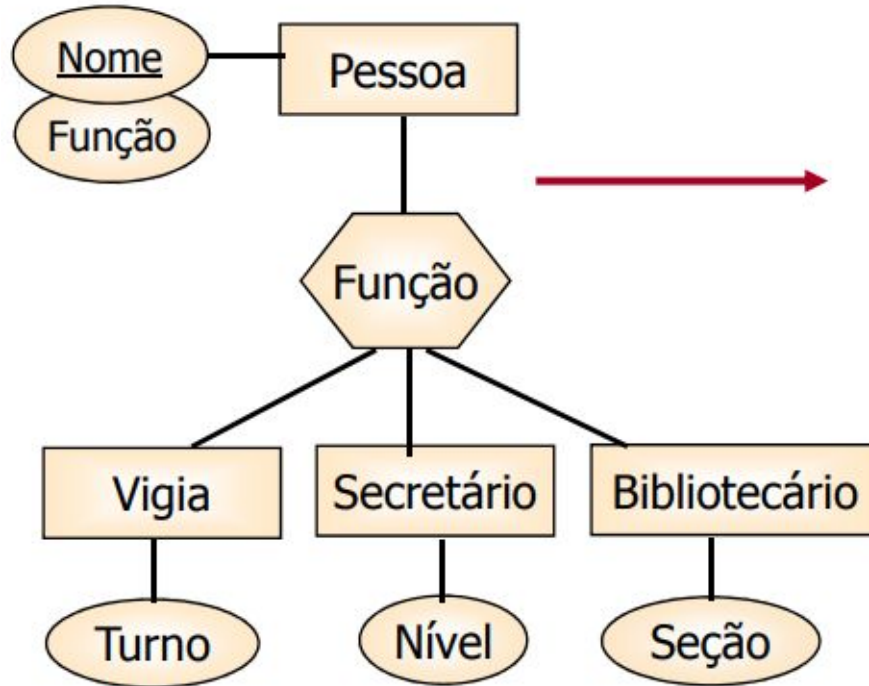


Restrição de Completude - TOTAL



Especialização Total:
Qualquer disciplina é de pelo menos um tipo:
graduação, pós-graduação,
ou especialização.

Restrição de Completude - PARCIAL



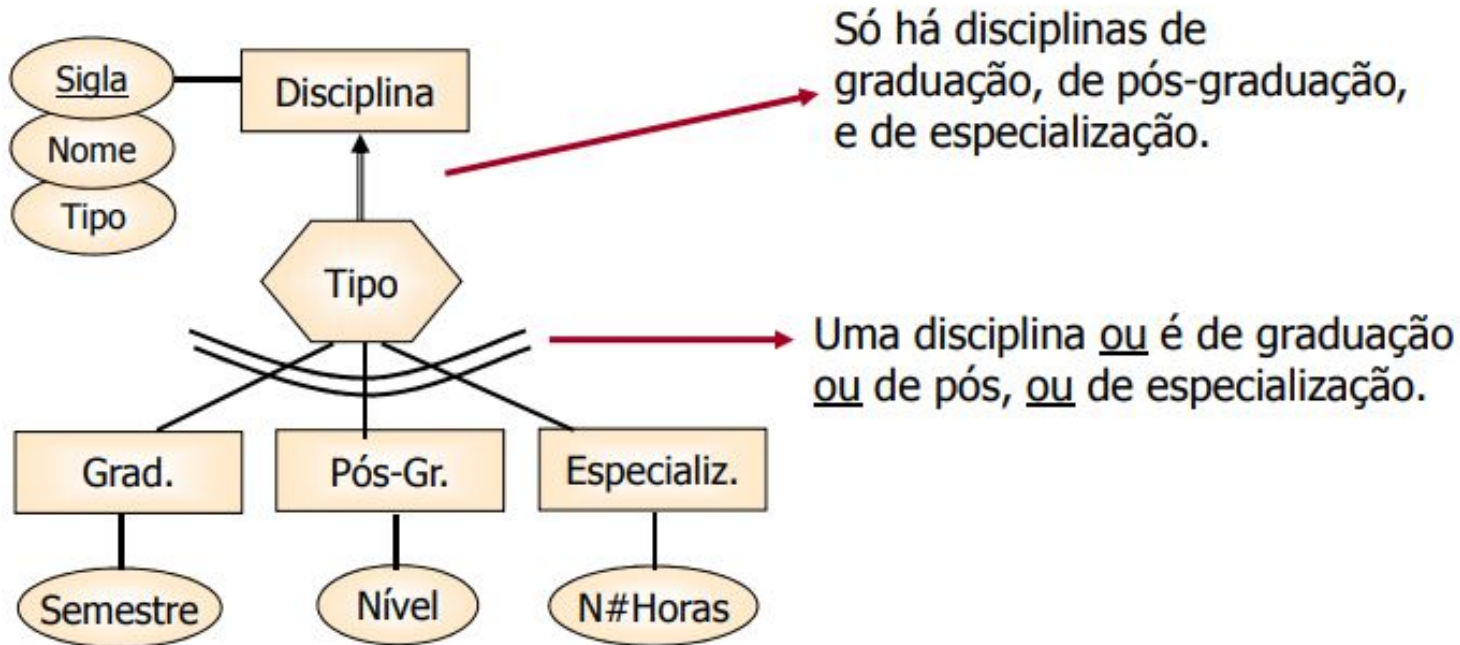
Especialização Parcial:
Um funcionário pode ser, por exemplo, Gerente de Recursos Humanos.

Restrições sobre Hierarquias de Especialização / Generalização

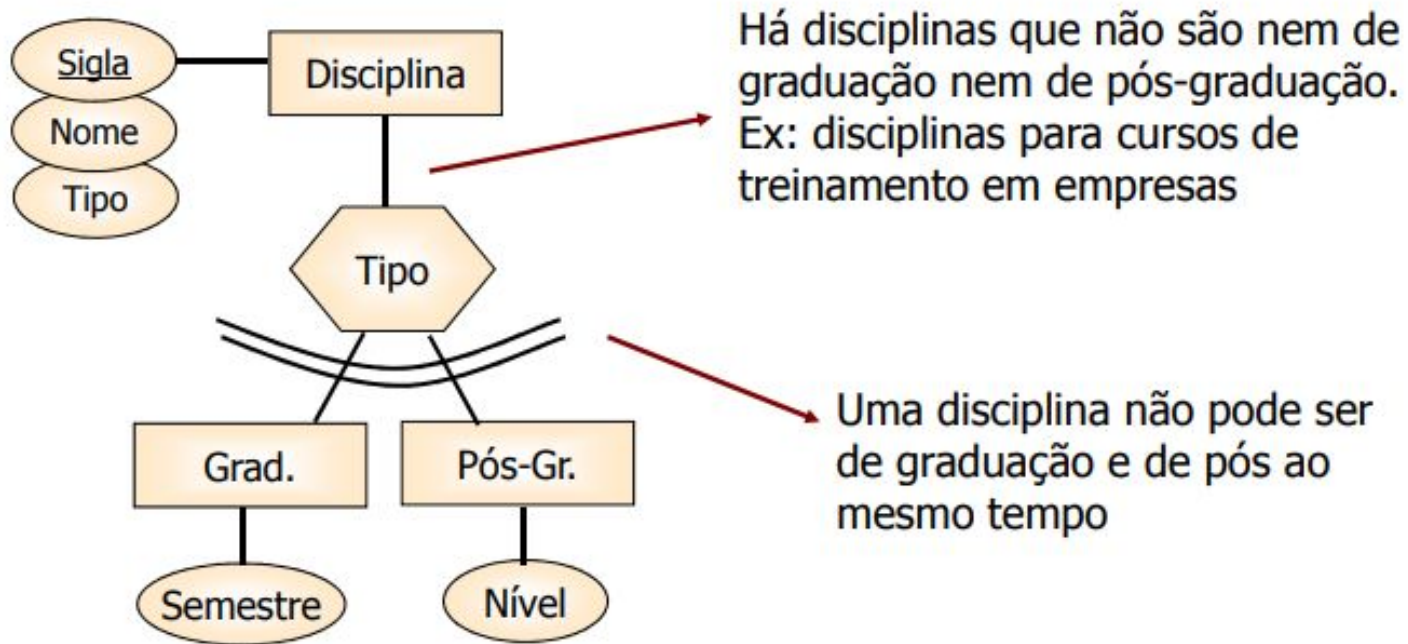
Restrições possíveis:

- Disjunta/Total
- Disjunta/Parcial
- Sobreposta/Total
- Sobreposta/Parcial

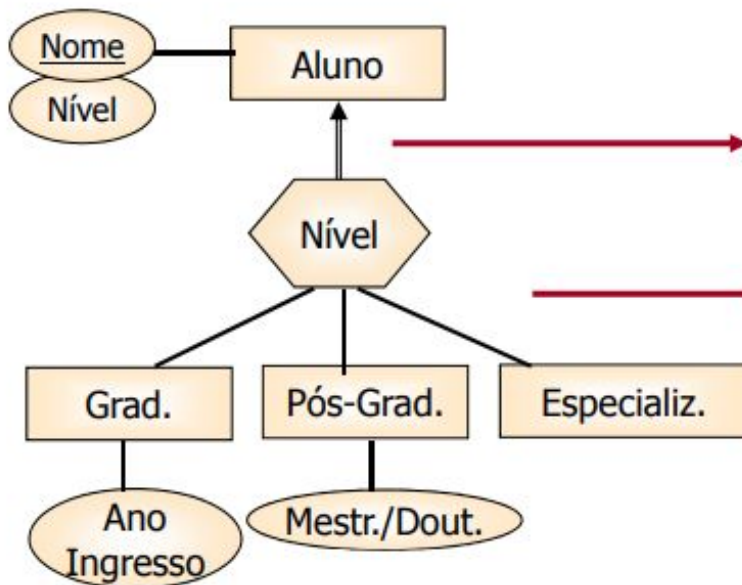
Total disjunta



Parcial disjunta



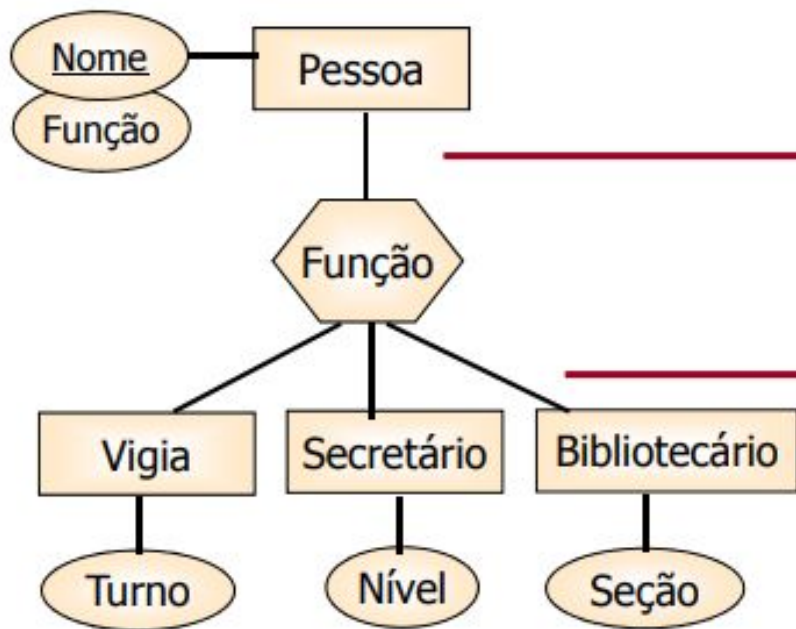
Total sobreposta



Há somente alunos de graduação, de pós-graduação, e de especialização.

Um aluno pode ao mesmo tempo estar matriculado em um curso de graduação e em um curso de especialização.

Parcial sobreposta



Além de Vigia, Secretário e Bibliotecário, há outras funções.

Um funcionário pode acumular mais de uma função, como Secretário e Bibliotecário ao mesmo tempo.

Herança

De atributos: atributos da superclasse são herdados pelas subclasses;

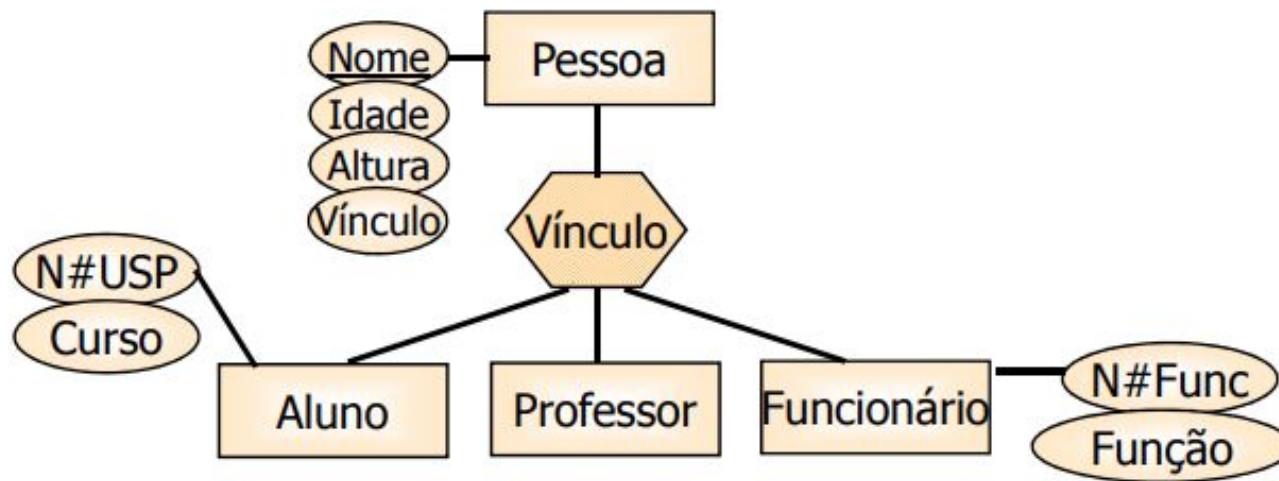
De relacionamentos: instâncias de relacionamentos da superclasse são herdados pelas entidades das subclasses;

Observação:

qualquer entidade membro de uma subclasse também deve ser membro da superclasse;

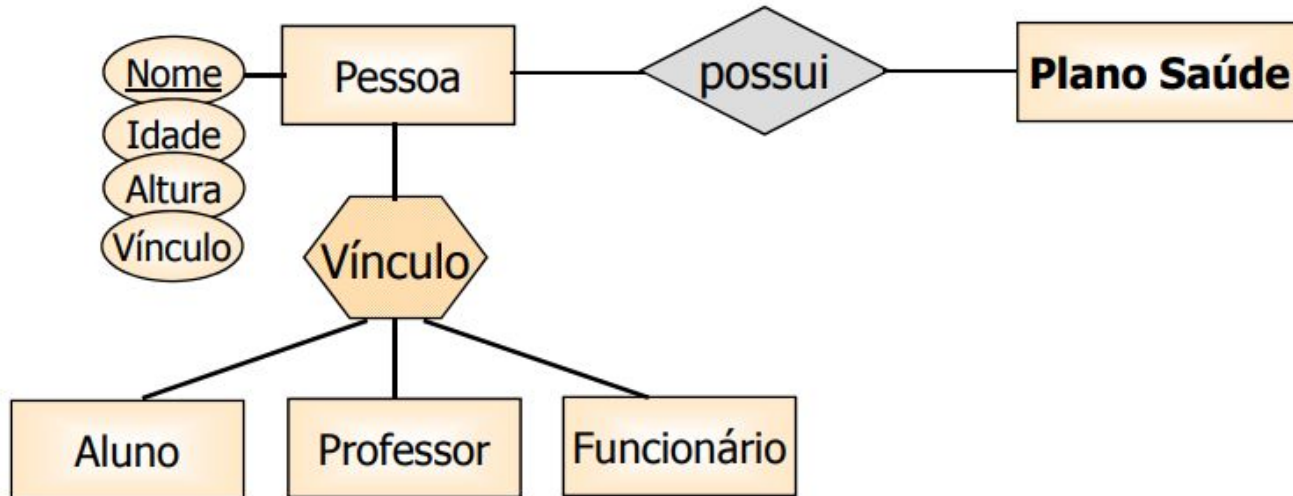
qualquer entidade membro da superclasse pode ser opcionalmente incluída como membro de qualquer número (incluindo zero) de subclasses.

Herança

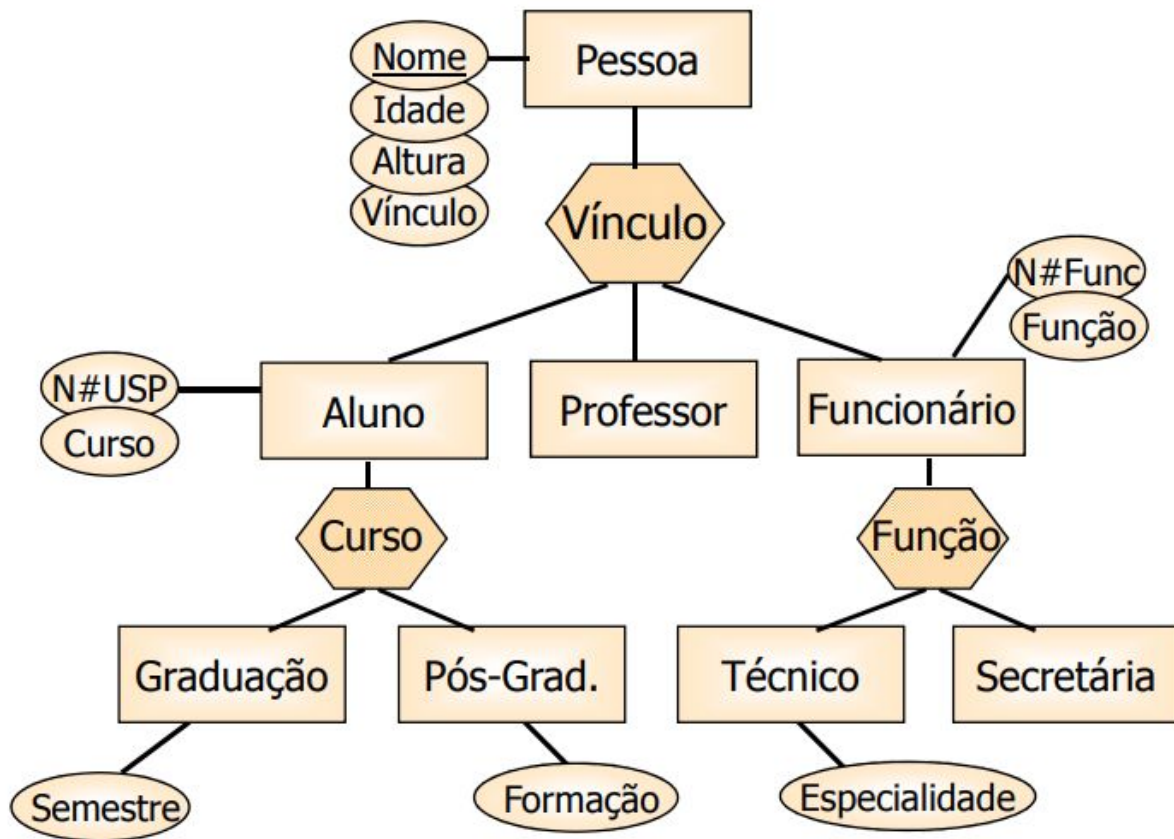


Herança

Conjuntos de entidades mais específicos participam de todos os conjuntos de relacionamentos definidos para o conjunto de entidades mais genérico.



Herança em múltiplos níveis



As regras de integridade

1ª regra - Integridade de entidade: nenhum valor de uma chave primária pode ser nulo. Em termos de DER, o atributo pk deve ser sempre obrigatório, nunca opcional.

2ª regra - Integridade referencial: numa entidade que possui uma chave estrangeira, cada valor desta chave só pode ser nulo ou igual a algum valor da pk correspondente no relacionamento. As alterações dos valores constituintes da pk ou a remoção de uma instância que contenha uma pk com uma fk associada em outra entidade pode causar problemas de integridade referencial.



EMPREGADO

<u>Cod_Emp</u>	Nome	<u>Cod_Tar</u>
120	Jailson	77
343	Cleber	42
459	Luis	77
530	Marcela	77

TAREFA

<u>Cod_Tar</u>	Descrição
42	Secretário
12	Office-boy
77	Contador

Bibliografia

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2004. 865 p. ISBN 9788535212730
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2019. xxvi, 1126 p. ISBN 9788543025001.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2020. xx, 762 p. ISBN 9788595157330.